

Área 8 PMI: Gestión de los Riesgos

Descripción del área

La Gestión de los Riesgos es el área del PMBOK responsable de identificar, analizar, planificar respuestas y controlar los riesgos del proyecto. Un riesgo es un evento incierto que, si ocurre, tiene un efecto positivo o negativo sobre los objetivos del proyecto.

En este proyecto se identificaron 9 riesgos (R1–R9) durante la Fase 1. Cada riesgo tiene una categoría, una probabilidad estimada, una estrategia de respuesta y un responsable de monitoreo asignado.

Las 4 estrategias de respuesta a riesgos negativos

Evitar

Eliminar la amenaza cambiando el plan del proyecto para que el riesgo no pueda ocurrir. Se usa cuando el riesgo tiene probabilidad alta y el impacto es crítico para el proyecto. Implica modificar el alcance, el cronograma o el enfoque técnico para no exponerse al riesgo.

Mitigar

Reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo o reducir su impacto si ocurre. Es la estrategia más frecuente en proyectos de software. No elimina el riesgo pero lo lleva a un nivel tolerable. Se implementa mediante acciones preventivas antes de que el riesgo se materialice.

Transferir

Trasladar el impacto negativo del riesgo a un tercero, generalmente a través de contratos, SLAs o pólizas. El riesgo no desaparece, pero la responsabilidad de gestionar su impacto pasa a otra entidad. Se usa cuando la organización no tiene capacidad técnica o financiera para absorber el riesgo por sí misma.

Aceptar

Reconocer que el riesgo existe y decidir conscientemente no tomar acción preventiva, ya sea porque la probabilidad o el impacto son demasiado bajos para justificar el costo de mitigación, o porque la mitigación no es viable. La aceptación puede ser activa (con un plan de contingencia si ocurre) o pasiva (sin acción planificada).

Tabla de probabilidades canónica del curso

Nivel	Valor numérico	Descripción
Baja	0.20	El riesgo tiene poca probabilidad de ocurrir dado el contexto actual del proyecto
Media	0.40	El riesgo tiene una probabilidad moderada y debe monitorearse activamente
Alta	0.70	El riesgo tiene alta probabilidad de ocurrir y requiere mitigación inmediata

Fórmulas de cuantificación de riesgos (conceptuales)

Fórmula EMV

El Valor Monetario Esperado (Expected Monetary Value) cuantifica el costo esperado de un riesgo:

$$\text{EMV} = \text{Probabilidad} * \text{Impacto Económico}$$

Fórmula de impacto

El impacto económico de un riesgo de cronograma se calcula como:

$$\text{Impacto} = \text{burn rate mensual} * \text{tiempo adicional estimado (en meses)}$$

Donde el burn rate mensual es el costo total del equipo por mes de ejecución. Los valores específicos se detallan en `costos.md`.

Reserva de contingencia

La reserva de contingencia del proyecto es la suma de los EMVs de todos los riesgos identificados:

$$\text{Reserva de contingencia} = \text{SUM(EMV) para R1 + R2 + ... + R9}$$

El valor monetario específico de la reserva se detalla en `costos.md`.

Matriz de riesgos R1–R9

ID	Descripción	Categoría	Probabilidad	Estrategia	Acción de respuesta	Responsable
R1	Cambios de requerimientos durante la ejecución que amplíen el alcance comprometido	Alcance	Media (0.40)	Mitigar	DoR firme en cada sprint; proceso formal de control de cambios (CR → CCB) que impide que cambios verbales modifiquen el backlog	PO Say
R2	Retraso técnico del proveedor cloud que afecte el entorno de staging o producción	Técnico	Media (0.40)	Mitigar	Entorno de desarrollo paralelo (local/Docker) que permite continuar el sprint sin cloud; activación de SLA del proveedor ante demoras	Developer Cruz

ID	Descripción	Categoría	Probabilidad	Estrategia	Acción de re- puesta	Responsable
R3	Falta de comunicación efectiva con stakeholders que genere desinformación o decisiones inconsistentes	Comunicación	Baja (0.20)	Mitigar	Plan de comunicaciones C1–C8 con canales formales definidos; Slack interno para C3; actas de reunión para C1 y C2	SM Cordero
R4	Falta de involucramiento del cliente (Admisiones / Sponsor) en las validaciones de hitos	Alcance	Baja (0.20)	Mitigar	Calendario fijo de validaciones quincenales definido desde la Fase 1; hitos H4, H5, H6 tienen fechas confirmadas con el cliente antes del inicio de la ejecución	PO Say

ID	Descripción	Categoría	Probabilidad	Estrategia	Acción de respuesta	Responsable
R5	Rotación de personal — salida de un developer durante la Fase 2	Personal	Baja (0.20)	Mitigar	Documentación técnica continua en el repositorio; pair programming (XP) garantiza que al menos dos personas conocen cada componente	SM Cordero
R6	Falla grave del proveedor cloud que afecte la disponibilidad del sistema en producción	Proveedor	Baja (0.20)	Transferir	SLA con penalidades formales contratadas con S10; la responsabilidad del impacto se transfiere contractualmente al proveedor	PO Say

ID	Descripción	Categoría	Probabilidad	Estrategia	Acción de respuesta	Responsable
R7	Baja adopción por parte de los usuarios (aspirantes de diversificado) al usar el sistema	Cliente / Usuario	Media (0.40)	Mitigar	Pruebas de usabilidad en sprint 7 (H6) con usuarios reales; iteraciones de UX en sprint 8 basadas en los resultados	PO Say
R8	Exposición de datos personales de aspirantes por vulnerabilidad técnica	Técnico / Legal	Baja (0.20)	Mitigar	Cifrado de datos en tránsito y en reposo; revisión de seguridad por Developer Chen como criterio del DoD para EP01, EP02 y EP06	Developer Chen

ID	Descripción	Categoría	Probabilidad	Estrategia	Acción de re- puesta	Responsable
R9	Cambios en el pensum UVG 2026 posteriores a la validación del catálogo en H4	Alcance	Baja (0.20)	Aceptar	El catálogo está diseñado como estructura actualizable; cambios post-H4 se registran como CR menor y se incorporan en el sprint disponible más próximo	PO Say

Tabla de monitoreo por sprint

Sprint	Riesgos a monitorear	Verificación	Responsable
Sprint 1	R2 (entorno cloud operativo)	Verificar disponibilidad del entorno antes del inicio	Developer Cruz
Sprint 2	R3 (comunicación con Catedráticos C6 enviada)	Confirmar envío de C6 a catedráticos entre sprints 2-3	PO Say
Sprint 3	R1 (cambios post-validación H4), R9 (cambios pensum)	Acta de validación de S3 Admisiones firmada en H4	PO Say

Sprint	Riesgos a monitorear	Verificación	Responsable
Sprint 4	R1, R2	Revisión de backlog EP03 sin cambios de alcance no autorizados	PO Say + SM
Sprint 5	R2 (cloud funcional para EP04), R7 (diseño de prueba usabilidad)	Motor desplegado en staging; plan de prueba de usabilidad preparado	Developer Cruz + PO Say
Sprint 6	R5 (disponibilidad equipo), R8 (revisión seguridad EP05)	Verificar ausencias o cambios de disponibilidad; checklist seguridad DoD	SM + Developer Chen
Sprint 7	R1 (solicitudes EP06 adicionales), R7	Revisar que EP06 en backlog no tiene adiciones no autorizadas	PO Say + SM
Sprint 7	R7 (resultados prueba usabilidad H6), R2	Ejecutar pruebas H6; registrar hallazgos; evaluar ajustes UX para sprint 8	PO Say
Sprint 8	Todos los riesgos abiertos	Revisión final de riesgos para Acta de Cierre	PO Say

Reglas de activación de la reserva de contingencia

Regla 1 — Materialización de riesgo con impacto en cronograma

Si un riesgo se materializa y el impacto estimado supera el 10% del tiempo restante del sprint en curso, el PO autoriza el uso de la reserva de contingencia para contratar horas adicionales, ajustar el alcance del sprint o activar el buffer de holgura antes de lo planificado.

Regla 2 — $CPI < 0.90$ sostenido

Si el CPI calculado al cierre de un sprint cae por debajo de 0.90 y se mantiene en ese nivel en el sprint siguiente, el PO junto con el SM evalúan si se activa la reserva de contingencia o si se escala al Sponsor para renegociar el alcance del

sprint siguiente.

Regla 3 — Aprobación del Sponsor para reserva mayor

El uso de la reserva de contingencia para montos que superen el umbral del CCB básico requiere aprobación del CCB ampliado (PO + SM + Sponsor). El PO no puede usar la reserva de contingencia completa unilateralmente; necesita la autorización del Sponsor para desviaciones significativas.

Anti-patrones evitados

- Identificar riesgos solo al inicio del proyecto y no monitorearlos durante la ejecución: este proyecto tiene un calendario de monitoreo por sprint.
- Calcular el EMV sin usar la tabla de probabilidades canónica del curso: todas las probabilidades usan los valores 0.20, 0.40 y 0.70.
- Asignar todos los riesgos al mismo responsable: cada riesgo tiene un responsable específico con justificación técnica.
- Aceptar todos los riesgos sin estrategia activa: la aceptación solo aplica a R9, que tiene impacto bajo y una arquitectura de catálogo actualizable que mitiga naturalmente el riesgo.

Principio rector

“El riesgo no se elimina: se calcula, se monitorea y se gestiona.”

Ninguno de los 9 riesgos identificados (R1–R9) tiene probabilidad cero. La gestión de riesgos no pretende construir un proyecto sin incertidumbre; pretende construir un equipo que sepa qué hacer cuando la incertidumbre se convierte en evento real.

Mapa de calor de riesgos

El mapa de calor clasifica cada riesgo según su nivel de severidad combinando probabilidad e impacto relativo. El objetivo es visualizar qué riesgos requieren atención prioritaria.

Probabilidad	Impacto	Bajo	Medio	Alto
Alta (0.70)		—	—	—
Media (0.40)		—	R1, R2, R7	—
Baja (0.20)		R9	R3, R4, R5, R8	R6

Notas de clasificación:

- R1 (Cambios requerimientos, media/medio): Probabilidad media porque el alcance está definido, pero los stakeholders pueden solicitar ajustes tras

validaciones. Impacto medio porque el proceso de CR y el DoR contienen el crecimiento.

- R2 (Retraso cloud, media/medio): Probabilidad media dado que los servicios cloud tienen histórico de incidencias. Impacto medio porque el entorno local/Docker de contingencia atenúa el impacto.
- R6 (Falla proveedor cloud, baja/alto): Baja probabilidad por el SLA contratado, pero impacto alto porque afecta la disponibilidad completa del sistema en producción.
- R7 (Baja adopción, media/medio): Probabilidad media porque el comportamiento de los aspirantes en las pruebas H6 es incierto. Impacto medio porque el sprint 8 tiene capacidad para ajustes de UX.
- R9 (Cambios pensum, baja/bajo): Baja probabilidad y bajo impacto porque la arquitectura del catálogo está diseñada como estructura actualizable. Es el único riesgo con estrategia de Aceptar pasivo.

Referencia a la cuantificación EMV

El Valor Monetario Esperado (EMV) de cada riesgo se calcula según la fórmula:

$$EMV = Probabilidad \times Impacto económico estimado$$

donde el impacto económico se expresa en múltiplos del burn rate mensual del equipo. Los valores monetarios específicos (burn rate, EMV por riesgo, reserva de contingencia total) se documentan en `costos-consolidados.md`.

La reserva de contingencia del proyecto es la suma de los EMVs de todos los riesgos identificados:

$$Reserva\ de\ contingencia = \sum_{i=1}^9 EMV_i$$

El nivel de EMV relativo de cada riesgo (sin montos específicos) es:

ID	Probabilidad	Impacto relativo	Nivel EMV relativo
R1	Media (0.40)	1 mes de burn rate	Medio
R2	Media (0.40)	2 semanas de sprint	Medio-bajo
R3	Baja (0.20)	1 semana de coordinación	Bajo
R4	Baja (0.20)	1 semana de retraso en hito	Bajo

ID	Probabilidad	Impacto relativo	Nivel EMV relativo
R5	Baja (0.20)	1 mes de ramp-up nuevo developer	Bajo
R6	Baja (0.20)	1–2 semanas de indisponibilidad	Medio (alto en impacto bruto, bajo en EMV por probabilidad baja)
R7	Media (0.40)	1 sprint de ajustes UX	Medio
R8	Baja (0.20)	Riesgo reputacional + 1 sprint de corrección	Bajo-alto (no cuantificable completamente)
R9	Baja (0.20)	2–3 días de actualización del catálogo	Mínimo